Rekonstruktion der Quantenmechanik aus einem diskreten E_8-Gitter:

Operationales GPT-Fundament, Fano-Triaden-Arithmetik und die zirkelfreie Induktion des kontinuierlichen IR-Überzugs

Das EABC-Konsortium
arxiv@eabc-renorm.org

29. August 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren ein auditierbares Rekonstruktionsprogramm, das von einer diskreten arithmetischen EABC-Struktur ausgeht und kontinuierliche quantenmechanische Strukturen nicht als Ausgangsaxiome voraussetzt. Auf der arithmetischen Seite werden Restklassen modulo 12 mit einer fest gewählten oktonionischen Fano-Kodierung gekoppelt; für geeignete Tripel entsteht dabei ein Assoziator in einer ausgezeichneten e_7-Richtung und eine diskrete $288\mathbb{Z}e_7$-Quantisierung. Diese Aussage wird im Manuskript ausdrücklich als arithmetische Quantisierungs- und Gap-Struktur behandelt und nicht mit einer kontinuierlichen oder feldtheoretischen Massenlücke identifiziert.

Auf dieser Eingabestruktur wird ein operationales GPT-Fundament konstruiert. Der operational unsichtbare Nullraum N_A wird als Durchschnitt der Kerne zugelassener Roh-Effekte definiert; unter explizit angegebenen Messungsannahmen steigt der Einheitseffekt auf den Quotientenraum ab. Zusammengesetzte Systeme werden ohne vorweggenommene No-Restriction-Hypothese und ohne lokale Tomographie als primitive Annahme behandelt.

Der topologische Seitenzweig beginnt beim diskreten C_4-Phasenlift. Für den expliziten kontinuierlichen Repräsentanten wird ein Lift mit Endpunktverschiebung 2π konstruiert. Die Identifikation seines Fundamentalgruppenrepräsentanten mit dem positiven Generator von $\pi_1(U(1))$ ist als Lean-Modul implementiert; der endgültige maschinelle Green-Status wird erst nach erfolgreichem CI-Build vergeben. Übergänge zu einer Chernklasse auf S^2, zur Extension auf einen 4-Zellen-Raum, zu einer Homotopieidentifikation mit $\mathbb{CP}^2$, zu einer holomorphen Struktur $\mathcal{O}(1)$ und zu einem dreidimensionalen Schnittraum bleiben getrennte nachgelagerte Gates. Das Manuskript unterscheidet daher strikt zwischen Frozen, Proved, Implemented und CI-Green.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Der epistemologische Status der Quantenmechanik

1.1 Historischer Kontext: Vom Hilbert-Raum zur operationalen Rekonstruktion

Die mathematische Standardformulierung der Quantenmechanik, geprägt durch die Arbeiten von Hilbert, von Neumann und Dirac, verwendet komplexe Hilbert-Räume, positive Operatoren und unitäre Dynamik als grundlegende Struktur. Das hier verfolgte Programm stellt nicht die empirische Bewährung dieses Formalismus in Frage; es untersucht vielmehr die logisch engere Rekonstruktionsfrage, welche dieser kontinuierlichen Strukturen aus einer diskreten operationalen Eingabe abgeleitet werden können und welche als zusätzliche Voraussetzungen markiert bleiben müssen.

Historisch entstanden mehrere Programme, welche die axiomatischen und operationalen Grundlagen der Quantenmechanik neu ordnen sollten:

1. **Der algebraische Ansatz (Jordan, von Neumann, Wigner 1934):** Der Versuch, Observable über formal reelle Jordan-Algebren zu axiomatisieren, um die Nicht-Kommutativität direkt aus Messprozessen abzuleiten.

2. **Das Propositonen-Gitter (Birkhoff, von Neumann 1936):** Die Begründung der Quantenlogik als ein orthomodulares, nicht-distributives Gitter von Messaussagen.

3. **Die Operationale Quantenmechanik (Ludwig 1970er):** Die konsequente Trennung von Präparations- und Messabläufen, die schließlich in den modernen Rahmen der *Generalized Probabilistic Theories* (GPT) mündete.

Einen Meilenstein setzte Lucien Hardy (2001), indem er zeigte, dass die Standard-Quantenmechanik aus fünf einfachen operationalen Postulaten über die Zustandsdimension $K = N^2$ rekonstruiert werden kann. Jedoch verblieb auch bei Hardy das 5. Axiom – die *Kontinuierliche Reversibilität* – ein kontinuierliches Postulat, das die Existenz einer stetigen Transformationsgruppe von außen erzwang.

1.2 Das EABC-Programm: Vom diskreten UV-Gitter zur glatten IR-Geometrie

Das hier vorgestellte *Extended Algorithmic Bernoulli-Convolver* (EABC) Framework schlägt einen entgegengesetzten, konstruktiven Weg ein. Anstatt eine kontinuierliche Mannigfaltigkeit oder eine Lie-Gruppe zu postulieren, beginnt die Konstruktion auf der unerbittlich diskreten, arithmetischen Ultraviolett-Skala (UV) des 8-dimensionalen E_8-Gitters.

Durch die Synthese von arithmetischer Symmetriefilterung, oktonionischer Fano-Geometrie, operationaler GPT-Quotientenbildung und formaler Theorembeweisung in **Lean 4 (v4.29.0)** verfolgen wir drei strikt getrennte Ziele:

- arithmetische Träger- und Gap-Aussagen als diskrete Resultate zu formulieren, ohne sie mit einer kontinuierlichen oder QFT-Massenlücke zu identifizieren;

- den operationalen Quotientenraum $V_A = V_A^{\mathrm{raw}}/N_A$ aus Messdaten und expliziten Positivitäts-/Kompositionsannahmen zu konstruieren;

- einen gegateten Kontinuumspfad zu untersuchen, dessen derzeitiger topologischer Abschluss beim primitiven Generator von $\pi_1(U(1))$ endet. Aussagen über $\mathbb{CP}^2$, das 5. Hardy-Axiom, $\mathcal{O}(1)$ oder eine physikalische Wirkungskonstante sind davon getrennte, nachgelagerte Targets.

—

2 Die diskrete UV-Mikroskala: Lipschitz-Quaternionen und Fano-Triaden

2.1 Arithmetische Struktur des E_8-Gitters und Modulo 12

Das E_8-Gitter liefert eine ausgezeichnete diskrete Struktur in Dimension acht. Im vorliegenden Manuskript wird keine Isomorphie zwischen E_8 und der vierdimensionalen Ordnung der Lipschitz-Quaternionen vorausgesetzt. Quaternionische und oktonionische Koordinaten werden vielmehr als separate algebraische Modelle bzw. Kodierungen verwendet; jeder Übergang zum E_8-Gitter bedarf einer expliziten Einbettungs- oder Identifikationsaussage.

Betrachten wir die Primzahlen $p > 3$, so reduziert sich deren Restklassenstruktur modulo 12 auf exakt vier prime Restklassen:

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\} \;\cong\; V_4 \;\cong\; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \tag{1}$$

wobei V_4 die Kleinsche Vierergruppe bezeichnet. Wir bezeichnen diese Klassen im Framework als:

$$E \equiv 1 \pmod{12}, \quad A \equiv 5 \pmod{12}, \quad B \equiv 7 \pmod{12}, \quad C \equiv 11 \pmod{12} \tag{2}$$

2.2 Oktonionische Fano-Einbettung und der Assoziatorkollaps

Die reelle Oktonionenalgebra $\mathbb{O}$ ist eine 8-dimensionale, normierte Alternativalgebra mit der kanonischen Basis $\{e_0 = 1, e_1, \ldots, e_7\}$. Die Multiplikation der imaginären Einheiten $e_1, \ldots, e_7$ wird bekanntlich durch die 7 Orientierungslinien der Fano-Ebene codiert:

$$L_{\text{Fano}} = \{(1,2,3), (1,4,5), (1,7,6), (2,4,6), (2,5,7), (3,4,7), (3,6,5)\} \tag{3}$$

Wir bilden die vier Restklassen auf die Basis von $\mathbb{O}$ ab:

$$E \mapsto e_0 = 1, \quad A \mapsto e_1, \quad B \mapsto e_2, \quad C \mapsto e_4 \tag{4}$$

Lemma 2.1 (Fano-Triaden-Subraum)**.** *Die Basiselemente $\{e_1, e_2, e_4\}$ liegen auf keiner gemeinsamen Geraden der gewählten Fano-Konvention. Insbesondere liegen sie nicht gemeinsam in einer der durch eine Fano-Gerade bestimmten quaternionischen assoziativen Unteralgebren. Eine weitergehende Maximalitätsaussage wird hier nicht vorausgesetzt.*

Für drei Elemente $X_i = p_{E,i}e_0 + p_{A,i}e_1 + p_{B,i}e_2 + p_{C,i}e_4 \in \mathbb{O}$ definieren wir den Assoziator $[x, y, z] := (xy)z - x(yz)$.

Theorem 2.2 (Unitales Assoziator-Kollaps-Lemma)**.** *Für drei beliebige Fano-Generatoren X_1, X_2, X_3 kollabiert der Assoziator exakt in die Richtung der siebten Basiseinheit e_7:*

$$[X_1, X_2, X_3] = 2\det(v_1, v_2, v_3)e_7 = 2\Delta e_7 \tag{5}$$

wobei $v_i = (p_{A,i}, p_{B,i}, p_{C,i})^T \in \mathbb{Z}^3$ die Vektoren der imaginären Komponenten sind. Der Skalaranteil $p_{E,i}$ fällt wegen der Unitalität exakt heraus.

2.3 Das 288-Quantisierungstheorem und die arithmetische Spektrallücke

Für den folgenden arithmetischen Divisibilitätssatz wird als explizite Hypothese vorausgesetzt, dass die betrachteten Vektoren komponentenweise dieselbe Restklasse modulo 12 besitzen. Dann lassen sich ihre Differenzen über ganzzahlige Lückenvektoren $G_n := \frac{v_{n+1} - v_n}{12} \in \mathbb{Z}^3$ darstellen. Diese Voraussetzung ist vom bloßen Auftreten der vier EABC-Primrestklassen zu unterscheiden.

Theorem 2.3 (288-Quantisierung und Arithmetische Lücke $A_{\text{gap}}^{\text{arith}}$)**.** *Seien $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{Z}^3$ so gewählt, dass $v_2 = v_1 + 12G_1$ und $v_3 = v_1 + 12G_1 + 12G_2$ mit $G_1, G_2 \in \mathbb{Z}^3$. Dann ist $\Delta = \det(v_1, v_2, v_3)$ durch 144 teilbar:*

$$\Delta = \det(v_1, v_1 + 12G_1, v_1 + 12G_1 + 12G_2) = 144 \det(v_1, G_1, G_2) = 144\chi_n \quad (\chi_n \in \mathbb{Z}) \tag{6}$$

Hieraus folgt die strikte Quantisierung der Assoziator-Amplitude im Gitter:

$$[X_n, X_{n+1}, X_{n+2}] = 288\chi_n e_7 \in 288\mathbb{Z}e_7 \tag{7}$$

Falls innerhalb der betrachteten arithmetischen Familie ein Tripel mit $|\chi_n| = 1$ realisiert wird, ist die kleinste nichtverschwindende Assoziatoramplitude in dieser Normierung 288. Wir bezeichnen die daraus resultierende diskrete Separation als $A_{\text{gap}}^{\text{arith}}$. Sie ist eine arithmetische Gap-Aussage und impliziert ohne ein zusätzliches physikalisches Gate weder eine kontinuierliche Spektrallücke noch eine QFT-Massenlücke. Ein Lean-Status darf nur für konkret vorhandene und erfolgreich gebaute Module vergeben werden.

—

3 Das GPT-Fundament (B_0): Operationaler Abstieg ohne Zirkelschluss

3.1 Konstruktiver Nullraum N_A und Theorem-getriebener Abstieg

In einer Verallgemeinerten Wahrscheinlichkeitstheorie (GPT) wird ein physikalisches System durch ein Tripel $(V, V_+, \mathcal{E})$ repräsentiert, wobei V ein reeller Vektorraum von Zuständen, $V_+ \subset V$ der Positivitätskegel und $\mathcal{E}$ die Menge der physikalischen Effekte ist.

Um das methodische Problem herkömmlicher Rekonstruktionen zu vermeiden, die postulieren, dass der operational unsichtbare Nullraum im Kern des Einheitseffekts liegt ($N_A \leq \ker u_A$), leitet das EABC-Framework die Effekte strikt aus den zugelassenen Roh-Messungen $\mathcal{M}_A^{\text{raw}}$ ab:

$$E_A^{\text{raw}} := \{e \in V^* \mid \exists M \in \mathcal{M}_A^{\text{raw}}, e \in M\} \tag{8}$$

Definition 3.1 (Operationaler Nullraum)**.** *Der Nullraum $N_A \subseteq V$ ist der mathematische Durchschnitt der Kerne aller Roh-Effekte:*

$$N_A := \bigcap_{e \in E_A^{raw}} \ker e \tag{9}$$

Theorem 3.2 (Abstieg des Einheitseffekts)**.** *Da die triviale Ein-Ausgangs-Messung $[u_A^{raw}] \in \mathcal{M}_A^{raw}$ per Axiom existiert, gilt $u_A^{raw} \in E_A^{raw}$. Folglich ist $N_A \subseteq \ker u_A^{raw}$ ein bewiesenes Theorem. Der Einheitseffekt steigt eindeutig auf den Quotientenraum $V_A = V/N_A$ ab.*

3.2 Spitzheit des Positivitätskegels und No-Restriction-Freiheit

Auf V_A ist der Positivitätskegel $V_+ := q_A(V_{+,\text{raw}})$ definiert. Unter der Positivitätsbedingung $u_A(x) > 0$ für alle $x \in V_+ \setminus \{0\}$ beweist das Framework rein algebraisch die Salienz (Spitzheit):

$$V_+ \cap (-V_+) = \{0\} \tag{10}$$

Zusammengesetzte Systeme V_{AB} werden universell über `LinearMap.liftQ2` konstruiert. Das Fundament B_0 verzichtet bewusst auf die Axiomatisierung verfrühter quantenmechanischer Postulate:

- **Keine No-Restriction-Hypothese:** Nicht jede mathematisch denkbare lineare Form wird als physikalischer Effekt erzwungen.
- **Keine vorweggenommene Lokale Tomographie ($HN4$):** Es wird nicht gefordert, dass $V_{AB} \cong V_A \otimes V_B$. Lokale Tomographie verbleibt ein isolierbares Target auf Stufe $HN4$.

—

4 Stufe B_{1N}: Hardy-kompatible Auditziele und Dimensions-Guardrails

4.1 Trägerzahl N und Zustandsdimension K als getrennte Invarianten

Eine arithmetisch bestimmte Trägerzahl $|S| = 3$ kann als Kandidat für eine operationale Kapazität $N = 3$ dienen, sobald ein separates operationales Identifikationslemma diese Bedeutung rechtfertigt. Die Relation

$$K = N^2 \tag{11}$$

ist dagegen keine Folge von $N = 3$ allein. Sie gehört in einen späteren Hardy-kompatiblen Rekonstruktionsschritt und darf weder als Definition des GPT-Zustandsraums noch als bereits aus der Arithmetik bewiesene Dimensionsformel verwendet werden.

Entsprechend bleibt auch eine bipartite Formel wie

$$K_{AB} = K_A K_B \tag{12}$$

ein eigenes Kompositions-/Tomographie-Gate. Insbesondere wird auf Stufe B_0 keine Identifikation $V_{AB} \cong V_A \otimes V_B$ vorausgesetzt.

Bemerkung 4.1 (Governance-Guardrail für N und K)**.** *Die Designvorgaben des operationalen Systems dürfen weder $N = 3$ noch $K = 9$ voraussetzen. Beide Größen müssen, sofern sie später verwendet werden, als Ergebnisse separat ausgewiesener Operationalisierungs- und Rekonstruktionssätze auftreten. Dateinamen oder CI-Status werden im Audit-Register nur dann genannt, wenn der betreffende Repository-Pfad und ein erfolgreicher Build konkret verifiziert sind.*

4.2 Schranken als explizite Targets

Aussagen über die maximale Zahl perfekt unterscheidbarer Zustände oder über bipartite Kapazitäten benötigen eine Definition perfekter Unterscheidbarkeit, die zulässige Effektmenge und die jeweils verwendeten Kompositionsannahmen. Solche Schranken werden daher nicht aus einer endlichen Gitterzählung extrapoliert, sondern als eigenständige Targets formuliert. Aus einer endlichen Schranke folgt insbesondere nicht ohne weiteren Satz ein universell stabiles Coarse-Graining für alle Auflösungen.

—

5 Kontinuumsbrücken (Ebene C): $U(1)$-Repräsentant und offene Transformatoren-Gates

5.1 Der C_4-Phasenlift und das B_{2c}-Degree-Gate

Auf der diskreten Gitterebene liegen zunächst endliche Phasendaten vor. Der bereits konstruierte kontinuierliche Repräsentant verwendet den Lift

$$\widetilde{g}_{\mathrm{EABC}}(t) = 2\pi t, \qquad \widetilde{g}_{\mathrm{EABC}}(1) - \widetilde{g}_{\mathrm{EABC}}(0) = 2\pi. \tag{13}$$

Der kontinuierliche Clutching-Vorläufer ist Lean-seitig bereits Teil des verifizierten Stacks. Das Representative-Modul konstruiert zusätzlich den zugehörigen Loop in AddCircle(2π) und identifiziert seine Fundamentalgruppenklasse über Mathlibs universelle Überlagerung und Monodromie mit dem positiven Deckgenerator. Für dieses Representative-Modul gilt bis zum erfolgreichen Build der Status

$$\textsc{Beweisarchitektur geschlossen} \;/\; \textsc{Implemented} \;/\; \text{CI-}\textsc{Pending}. \tag{14}$$

Daraus darf vor erfolgreicher CI-Zertifizierung kein Lean-Green-Status abgeleitet werden.

Insbesondere folgt aus einer primitiven Klasse in $\pi_1(U(1))$ allein weder eine $PSU(3)$-Transformationsgruppe noch das 5. Hardy-Axiom. Eine solche Rekonstruktion erfordert zusätzliche Aussagen über den reinen Zustandsraum, die Wirkung reversibler Transformationen und deren Transitivität bzw. Kontinuität.

5.2 Guardrail-Kette und offene nachgelagerte Gates

Wir verwenden das Symbol $\not\equiv$ im folgenden ausschließlich im Governance-Sinn: Die beiden benachbarten Aussagen sind nicht identisch und die rechte Aussage darf nicht ohne ein eigenes explizites Gate aus der linken übernommen werden. Es wird damit nicht behauptet, dass zwischen den betreffenden mathematischen Objekten keine kanonische Beziehung existiert.

Proposition 5.1 (Kanonische Entkopplung $\not\equiv$)**.** *Die nachgelagerte Kette wird als*

$$[g] \in \pi_1(U(1)) \;\not\equiv\; c_1(L_{S^2}) \;\not\equiv\; c_1(L_X) \;\not\equiv\; X \simeq \mathbb{CP}^2 \;\not\equiv\; L_{\mathrm{hol}} \simeq \mathcal{O}(1) \;\not\equiv\; H^0(\mathbb{CP}^2, \mathcal{O}(1)) \simeq \mathbb{C}^3 \tag{15}$$

geführt. Jeder Übergang benötigt einen eigenen Satz mit eigenen Voraussetzungen.

Die derzeit offenen Transformatoren-Gates lauten:

1. B_{2c}**-Clutch:** Konstruktion bzw. Klassifikation des durch einen Grad-1-Clutching-Loop bestimmten komplexen Linienbündels auf S^2 und Nachweis von $c_1(L_{S^2}) = 1$ in einer festgelegten Orientierung.

2. B_{2c}**-CP2Ext:** Extension der topologischen Linienbündelklasse von S^2 auf einen präzise definierten 4-Zellen-Raum $X = S^2 \cup_\eta e^4$; die Existenz und Eindeutigkeit sind als eigene topologische Sätze zu formulieren.

3. $CP2$**-Ident**$_{\mathrm{htpy}}$**:** Nachweis einer Homotopie- bzw. CW-Identifikation $X \simeq \mathbb{CP}^2$. Eine homeomorphe, diffeomorphe oder komplex-analytische Identifikation wäre jeweils stärker und bedürfte eines eigenen Gates.

4. **Holomorpher Lift:** Existenz und Identifikation einer kompatiblen holomorphen Struktur, die im positiven Fall zur Klasse $\mathcal{O}(1)$ führt. Erst danach darf der Standardsatz

$$\dim_{\mathbb{C}} H^0(\mathbb{CP}^2, \mathcal{O}(1)) = 3 \tag{16}$$

verwendet werden.

Keine dieser offenen Brücken fixiert ohne zusätzliche physikalische Normalisierung eine dimensionsbehaftete Wirkungskonstante. Insbesondere werden der Kohomologiegenerator $h \in H^2(\mathbb{CP}^2; \mathbb{Z})$ und das Plancksche Wirkungsquantum nicht durch dasselbe Symbol identifiziert.

—

6 Epistemische Governance und Lean 4 Verifikations-Register

Zur Gewährleistung auditierbarer Statusangaben unterscheidet das EABC-Framework zwischen logischer Fixierung, mathematischem Beweisstatus, Implementierungsstatus und maschineller CI-Zertifizierung.

6.1 Das Zwei-Stufen-Meta-Regelwerk

Im Manuskript und im Code-Repository gelten die folgenden Status-Hierarchien:

$$\text{Status-Hierarchie:} \quad \text{FROZEN} \neq \text{PROVED} \neq \text{IMPLEMENTED} \neq \text{CI-GREEN} \tag{17}$$

$$\text{Kartierungs-Hierarchie:} \quad \text{vollständig kartiert} \neq \text{vollständig bewiesen} \tag{18}$$

6.2 Das Audit-Register

—

Pfad / Gate	Logischer Status	Lean 4 / CI Status (v4.29.0)
Governance-DAG	FROZEN	METHODISCH FIXIERT
B_0 Quotient/Prozess/Komposition	PROVED/IMPLEMENTIERT je Satz	REPOSITORY-/CI-SPEZIFISCH
$A_{\text{support}} \to A_{\text{gap}}^{\text{arith}}$	ARITHMETISCHER TARGET-STACK	DATEIPFAD/CI SEPARAT ZU VI
B_{1N}: N, K, K_{AB}	REKONSTRUKTIONS-/AUDIT-GATES	NICHT AUS $N = 3$ ALLEIN ABG
$C_4 \to B_{2c}$-Continuous	PROVED	LEAN-GREEN
B_{2c}-DegreeRepresentative	BEWEISARCHITEKTUR GESCHLOSSEN	IMPLEMENTED / CI-PENDING
B_{2c}-Clutch	OFFENES TOPOLOGIE-GATE	OFFEN
B_{2c}-CP2Ext	OFFENES EXTENSIONS-GATE	OFFEN
$CP2\text{-Ident}_{\text{htpy}}$	OFFENES HOMOTOPIE-GATE	OFFEN
Holomorpher Lift	OFFENES KOMPLEX-GEOM.-GATE	OFFEN

Tabelle 1: Governance-konformes Audit- und Verifikations-Register. Ein Lean-Green-Status wird nur nach konkret verifiziertem erfolgreichem Build vergeben.

7 Fazit und Ausblick

Die epistemische Architektur des EABC-Frameworks ist als Governance-DAG vollständig kartiert. Jeder Übergang zwischen arithmetischer, operationaler, topologischer und komplex-geometrischer Ebene besitzt ein eigenes Gate mit explizitem logischem und maschinellem Status. Die Guardrail-Kette verhindert, dass mathematisch verwandte, aber logisch verschiedene Aussagen stillschweigend identifiziert werden.

Der Weg von der diskreten EABC-Arithmetik zu möglichen kontinuierlichen quantenmechanischen Strukturen ist damit zirkelfrei strukturiert, jedoch nur bis zu den jeweils ausdrücklich als bewiesen bzw. Lean-green ausgewiesenen Gates abgeschlossen. Das Manuskript beansprucht insbesondere noch keine Herleitung von $PSU(3)$, keine abgeschlossene $\mathbb{CP}^2$-Identifikation, keinen holomorphen $\mathcal{O}(1)$-Lift und keine Ableitung einer dimensionsbehafteten Planck-Konstante. Diese Aussagen verbleiben als klar lokalisierte Forschungsziele.

Die Arbeit demonstriert damit nicht die Eindeutigkeit einer kontinuierlichen IR-Hülle, sondern formuliert einen expliziten, modular prüfbaren Rekonstruktionspfad, dessen offene Brücken einzeln falsifiziert oder geschlossen werden können.

Danksagung und Code-Verfügbarkeit

Der im Manuskript referenzierte Lean-4-Code wird im zugehörigen GitHub-Repository versioniert. Für jeden behaupteten extscLean-Green-Status sind der konkrete Dateipfad, der zugehörige Commit und ein erfolgreicher Build bzw. CI-Lauf anzugeben. Das Representative-Modul zum B_{2c}-Degree ist unter Commit `83a78e522cdbc9053787801249e81e1d3e0c7d06` implementiert; sein CI-Green-Status ist separat zu bestätigen.

Literatur

[1] J. von Neumann, *Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer, Berlin, 1932.

[2] P. Jordan, J. von Neumann, E. Wigner, *On an Algebraic Generalization of the Quantum Mechanical Formalism*, Ann. Math. **35** (1934), 29–64.

[3] G. Birkhoff, J. von Neumann, *The Logic of Quantum Mechanics*, Ann. Math. **37** (1936), 823–843.

[4] G. Ludwig, *Die Grundlagen der Quantenmechanik*, Springer, Berlin, 1954.

[5] L. Hardy, *Quantum Theory From Five Reasonable Axioms*, arXiv:quant-ph/0101012 (2001).

[6] J. Barrett, *Information processing in generalized probabilistic theories*, Phys. Rev. A **75** (2007), 032304.

[7] G. Chiribella, G. M. D'Ariano, P. Perinotti, *Informational derivation of quantum theory*, Phys. Rev. A **84** (2011), 012311.

[8] M. S. Viazovska, *The sphere packing problem in dimension 8*, Ann. Math. **185** (2017), 991–1015.

[9] T. Hoffbauer, *Arithmetische Fano-Einbettung und Oktonionische Assoziatorkollapse in E8*, Präprint (2024).